

GUIDE GRATUIT

Récupérez jusqu'à **30%** de production solaire en 2026

Ce que les installateurs ne vous disent jamais sur l'entretien de vos panneaux photovoltaïques — et comment éviter de perdre **1 200 € par an** sans le savoir.

Édition 2026 — France métropolitaine

Par Monsef El Aidi · Ellipsys Solutions

ellipsys-solutions.com

L'erreur à 1 200 € que font 80% des propriétaires

Vous avez investi 12 000, 18 000, peut-être 25 000 € dans votre installation photovoltaïque. Vous avez fait le bon choix : transition énergétique, autoconsommation, revente du surplus.

Mais voilà ce qu'on ne vous a probablement pas dit lors de la vente : **dès la première année**, votre installation va perdre entre 5 et 30% de production. Pas à cause d'un défaut. Pas à cause du vieillissement.

À cause de la saleté.

Calcul rapide. Sur une installation moyenne de 6 kWc en Occitanie :

- Production annuelle théorique : ~8 400 kWh
- Perte moyenne due à l'encrassement : **15% = 1 260 kWh**
- Valeur perdue (autoconsommation + revente) : **~240 € la première année**
- Sur 10 ans, sans nettoyage : **plus de 2 400 €** de production gaspillée

Et c'est une fourchette basse. En zone méditerranéenne avec épisodes sahariens, on observe régulièrement **30% de perte**.

Ce guide vous explique pourquoi, comment éviter ces pertes, et surtout : comment ne pas tomber dans le panneau (jeu de mots) des prestataires qui vendent du nettoyage qui détruit vos cellules.

15-30%

PERTE DE PRODUCTION
TYPIQUE

240 €

MANQUE À GAGNER
/ AN

10 min

DE LECTURE QUI CHANGENT
TOUT

Sommaire

1	Pourquoi vos panneaux perdent de la production	p. 4
2	Les 4 ennemis silencieux	p. 5
3	À quelle fréquence nettoyer vos panneaux	p. 6
4	Les 5 méthodes de nettoyage comparées	p. 7
5	Les 7 erreurs qui ruinent vos panneaux	p. 9
6	Quand faire appel à un pro — checklist	p. 10
7	10 questions à poser à votre prestataire	p. 11
8	Notre méthode Ellipsys	p. 12
9	Votre code promo — 15%	p. 13

1. Pourquoi vos panneaux perdent de la production

Un panneau photovoltaïque transforme la lumière en électricité grâce à ses cellules de silicium. Pour fonctionner à 100%, ces cellules doivent recevoir un maximum de photons. Tout ce qui s'interpose entre le soleil et la cellule réduit le rendement — proportionnellement à la zone d'ombre créée.

Et contrairement à une idée reçue tenace : **la pluie n'est pas suffisante**.

L'effet "tâche" : pire qu'une couche uniforme

Une cellule partiellement ombragée crée un phénomène appelé **"hot spot"** : la cellule devient résistive et chauffe localement. Trois conséquences :

- **Baisse de production** du panneau entier (pas seulement de la cellule sale)
- **Vieillissement accéléré** des cellules adjacentes
- **Risque incendie** sur très long terme (rare, mais documenté)

Pourquoi la pluie ne suffit pas

La pluie nettoie le dessus, mais :

- Elle laisse des **traces de calcaire** en séchant
- Elle **déplace les saletés** vers les bordures (cadres en aluminium) où elles s'accumulent en croûtes
- Elle est **inefficace** contre les fientes (résine adhérente), le pollen (lipidique), et le sable saharien (incrustant)

Mythe à combattre. "Mes panneaux sont auto-nettoyants." Aucun panneau résidentiel sur le marché français en 2026 n'est réellement auto-nettoyant. Cette mention commerciale exploite un revêtement hydrophobe qui ralentit l'encrassement de 10-20% maximum. Pas plus.

2. Les 4 ennemis silencieux de vos panneaux

● Le pollen (mars → juin)

Particules adhésives qui forment une couche jaunâtre uniforme. Lipidique : **repoussé par l'eau pure** mais accroché par les surfaces. Période de pic en France : **avril-mai**.

Impact moyen sur production : **-8 à -15%** non traité.

● Le sable saharien (épisodes ponctuels)

Tempêtes occasionnelles mais dévastatrices, surtout sur le sud de la France. Le sable très fin **s'incruste dans les micro-rugosités du verre**, et durcit avec la première pluie. Si non nettoyé : devient quasi-impossible à enlever sans abrasif.

Régions les plus touchées : Occitanie, PACA, Corse, Sud Aquitaine. **2 à 4 épisodes majeurs / an**.

Impact : **-15 à -30%** en cas de non-traitement après épisode.

● Les fientes d'oiseaux (toute l'année)

Champions de la nuisance : **résineuses, acides, opaques**. Une fiente de 2 cm² peut faire chuter la production d'un panneau de 6%. Et contrairement aux autres saletés, elles ne partent pas avec la pluie.

Pire : leur acidité **attaque le revêtement antireflet** du verre si elles restent plus de 6 mois.

■ La pollution urbaine et industrielle (continue)

Particules fines, suies, hydrocarbures imbrûlés. Forme une **pellicule grasse** qui retient les autres saletés et résiste à l'eau seule. Plus intense en zones urbaines denses, près des autoroutes, et zones industrielles.

Impact : **-5 à -12%**, croissance lente mais constante.

Bonne nouvelle. 90% de ces salissures partent avec un nettoyage à l'**eau osmosée pure**, sans détergent, sans frottement abrasif. Le reste (fientes anciennes, sable saharien) nécessite un nettoyage spécifique mais reste accessible.

3. À quelle fréquence nettoyer vos panneaux

Il n'existe pas de "fréquence universelle". Elle dépend de votre région et de votre environnement immédiat.

Votre situation	Fréquence recommandée
Rural, Nord de la France, peu de pollution	1 fois / 2 ans
Périurbain, climat tempéré	1 fois / an
Sud (Occitanie, PACA), sable saharien	1 à 2 fois / an + 1 après chaque gros épisode saharien
Zone côtière (sel marin) à moins de 10 km	2 fois / an minimum
Urbain dense / proximité d'industries / autoroute	2 fois / an
Proximité agricole (poussières, élevage)	2 à 3 fois / an
Fort passage d'oiseaux (arbres, mât, antenne à proximité)	+1 intervention spécifique tous les 6 mois

Le moment optimal : avant l'été

La meilleure période en France pour le nettoyage annuel est **fin mars à mi-mai** :

- Vous bénéficiez du **pic de production estival** (juin-août) sur des panneaux propres
- Le pollen de printemps n'a pas encore eu le temps de s'incruster
- Le sable saharien (souvent en mars) a été déposé : un nettoyage post-saharien fait gagner 20-30% sur la saison
- Les températures sont clémentes : moins de risque pour les techniciens (et pour les cellules en cas de DIY)

Astuce pro. Si vous habitez en zone saharien-sensible (Sud), ne planifiez PAS un nettoyage en janvier ou février : vous aurez probablement un épisode entre mars et mai qui annulera tout le bénéfice.

4. Les 5 méthodes de nettoyage comparées

Voici un comparatif objectif des 5 méthodes les plus courantes. Spoiler : **3 sont à éviter absolument**.

Méthode	Coût	Efficacité	Risques
Eau du robinet + balai télescopique (DIY)	Gratuit	Faible — laisse calcaire + traces	Élevé : chute toiture, rayures, calcaire
Kärcher haute pression	30-60 €	Inadapté	Critique : peut déceller les joints , créer micro-fissures invisibles, faire annuler garantie installateur
Société "lavage de vitres" classique	80-200 €	Moyenne	Modéré : détergent agressif, eau calcaire, mais surtout : aucune connaissance PV (risque de marcher sur les panneaux)
Pro à l'eau osmosée pure	150-400 €	Excellente	Très faible : eau totalement déminéralisée, brosse à fibre nylon, technicien formé PV
Drone + robot avec eau osmosée	200-500 €	Excellente	Quasi-nul : zéro intervention humaine sur la toiture, sécurité maximale, accès difficiles facilités

Pourquoi l'eau osmosée pure change tout

L'eau du robinet contient des minéraux (calcium, magnésium, fer). En séchant, ils laissent des dépôts blanchâtres — pire qu'avant le nettoyage pour la production. L'eau osmosée, elle, est passée à travers un système qui retire 99,9% de ces minéraux.

Résultat : **séchage sans aucune trace**, pas besoin de détergent, pas de raclette qui pourrait micro-rayer.

Pourquoi pas le karcher (à retenir)

⚠

N'utilisez JAMAIS un karcher haute pression sur vos panneaux. Voici pourquoi en 3 points :

1.

La pression (jusqu'à 150 bar) peut **fissurer le revêtement antireflet** de manière invisible

2. L'eau peut s'infiltrer dans les **joints d'étanchéité des connexions** électriques en arrière de panneau
3. Vous **annulez automatiquement la garantie** de la plupart des installateurs (vérifiez la vôtre)

5. Les 7 erreurs qui ruinent vos panneaux

1. **Monter sur les panneaux pour les nettoyer.** Le verre du panneau supporte un poids ponctuel limité. Un homme de 80 kg sur une zone de 100 cm² peut **créer des micro-fissures** sur les cellules — invisibles mais qui réduisent durablement la production.
2. **Utiliser un produit "spécial vitres" du commerce.** Tous ces produits contiennent du **tensioactif**. Bon pour vos fenêtres, désastreux pour le revêtement antireflet d'un panneau PV. L'efficacité optique peut baisser de 2-3% de manière irréversible.
3. **Nettoyer à midi en plein soleil.** Quand les panneaux sont chauds (45-60°C en surface l'été), un **choc thermique** avec de l'eau froide peut fissurer le verre. Toujours nettoyer tôt le matin ou en fin de journée.
4. **Utiliser une éponge / chiffon abrasif.** Le verre antireflet est plus fragile qu'un verre ordinaire. Une éponge "côté vert", un grattoir, ou même un essuie-tout peuvent rayer la surface optique. Seules les **brosses à fibre nylon spécifiques** sont sûres.
5. **Reporter le nettoyage post-saharien.** Le sable saharien durcit dans la première semaine après dépôt, surtout si suivie de pluie. Au-delà de 2 mois, il faut souvent **2 passages** au lieu d'un seul. Coût doublé, et risque de cellules endommagées.
6. **Faire faire le travail par n'importe quel laveur de vitres.** 90% des sociétés de nettoyage vitres n'ont **aucune formation PV**. Ils peuvent appliquer leurs habitudes (détergent, raclette caoutchouc, marche sur le panneau). Toujours vérifier la **certification PV** du prestataire.
7. **Ne pas demander de photos avant/après.** Un pro sérieux fournit un rapport photographique horodaté. Sans ce rapport, vous n'avez aucune preuve du travail réalisé — utile en cas de litige, mais surtout pour **mesurer le gain de production** dans les semaines qui suivent.

6. Quand faire appel à un pro — checklist auto-diagnostic

Cochez mentalement les cases qui s'appliquent à votre situation. **3 cases ou plus = appelez un pro.**



Votre installation

- ☐ Toiture pentue (>20°) — risque de chute
- ☐ Hauteur supérieure à 4 mètres — au-delà, c'est zone IRP (intervention en hauteur réglementée)
- ☐ Plus de 12 panneaux à nettoyer
- ☐ Accès difficile (tuiles fragiles, terrain pentu, peu d'espace pour matériel)



Votre environnement

- ☐ Vous habitez en zone saharien-sensible (Sud)
- ☐ Vous êtes à moins de 5 km du littoral (sel marin)
- ☐ Forte présence d'oiseaux (arbres au-dessus, mât, antenne)
- ☐ Vos panneaux n'ont jamais été nettoyés depuis l'installation



Votre production

- ☐ Vous avez constaté une baisse de production récente (suivi appli onduleur)
- ☐ Vous tirez moins du surplus que prévu sur le contrat de revente
- ☐ Cela fait plus de 18 mois que vos panneaux n'ont pas été nettoyés



Votre garantie

- ☐ Vous êtes encore sous garantie installateur (5-25 ans) et un nettoyage non-pro pourrait l'annuler
- ☐ Vous voulez un rapport thermique pour détecter les cellules défaillantes en bonus

Bonus pro. Un nettoyage professionnel inclut souvent une **inspection thermographique** par drone (caméra IR) qui détecte les cellules défaillantes, les "hot spots", et les défauts d'onduleur. Ça vaut 200-400 € si vous le demandez seul, c'est souvent inclus si vous prenez le pack nettoyage chez un pro spécialisé.

7. Les 10 questions à poser à votre prestataire avant de signer

Imprimez cette page. Posez ces 10 questions au téléphone ou par email. Si le prestataire ne répond pas clairement à 2 ou plus, **passsez votre chemin**.

1. **"Utilisez-vous de l'eau osmosée pure ou de l'eau du robinet avec détergent ?"** Bonne réponse : eau osmosée pure, sans détergent.
2. **"Vos techniciens montent-ils sur les panneaux ?"** Bonne réponse : Non. Soit lance télescopique depuis le sol, soit drone / robot pour les installations en hauteur ou pentues.
3. **"Êtes-vous assurés en RC Pro et avez-vous des certifications ?"** Bonne réponse : RC Pro à jour (attestation à envoyer), idéalement DGAC/EASA pour les drones, Qualibat ou équivalent.
4. **"Fournissez-vous un rapport photo avant/après ?"** Bonne réponse : Oui, dans les 48h, photos horodatées.
5. **"Avez-vous un avis sur l'état des cellules après nettoyage (hot spots, cellules défaillantes) ?"** Bonne réponse : Oui, soit visuellement, soit en option avec thermographie.
6. **"Le devis inclut-il le déplacement ? Y a-t-il des frais cachés ?"** Bonne réponse : Devis tout compris signé avant intervention.
7. **"Quelle est votre méthode pour les fientes anciennes / sable saharien incrusté ?"** Bonne réponse : Brosse douce nylon + pré-trempage, JAMAIS karcher haute pression.
8. **"Combien d'installations PV avez-vous nettoyées dans ma région cette année ?"** Réponse de qualité : un chiffre concret. Méfiez-vous des "des centaines" trop vagues.
9. **"Le nettoyage annule-t-il ma garantie installateur ?"** Bonne réponse : Notre méthode est compatible avec toutes les garanties standards. Nous pouvons fournir un certificat d'intervention pour votre installateur.
10. **"Quel délai d'intervention proposez-vous ?"** Bonne réponse : **Sous 2 à 4 semaines** sauf urgence. Plus rapide = bon signe de disponibilité. Plus long = équipe saturée, qualité variable.

8. Notre méthode chez Ellipsys

Section honnête : voici comment nous travaillons. Vous êtes libre d'utiliser ce guide même si vous ne nous choisissez pas. L'objectif est que vos panneaux fonctionnent au mieux, peu importe le prestataire.

1. Diagnostic préliminaire (gratuit, à distance)

Vous nous envoyez 3-5 photos de votre installation (ou nous nous déplaçons gratuitement à Montpellier et alentours). On vous donne un avis sur l'état apparent et la méthode adaptée. Pas de pression commerciale.

2. Intervention (1 à 3 heures selon la taille)

- **Drone** équipé d'un système d'aspersion d'eau osmosée pure (production sur place via osmoseur portatif)
- **Robot** spécialisé pour les grandes surfaces (centrales >50 panneaux)
- Lance télescopique pour les installations basses (R+1) si plus efficace
- Toujours **sans détergent, sans marcher sur les panneaux, sans karcher**

3. Rapport d'intervention sous 48h

- Photos avant / après (horodatées, géolocalisées)
- État apparent des cellules
- Recommandations pour les 12 prochains mois (anticipation des prochains nettoyages selon votre exposition)
- En option : **rapport thermographique** par drone qui détecte les cellules défailtantes

4. Garantie satisfaction

Si vous constatez la même salissure dans les 15 jours qui suivent (sauf événement météo majeur), nous repassons gratuitement. Notre objectif : un partenariat durable, pas une intervention one-shot.

Notre engagement. Devis gratuit sous 24h. Réponse personnelle (pas de robot, pas de standard). Si on ne peut pas vous aider (zone trop éloignée, installation trop petite, etc.), on vous oriente vers un confrère qualifié sans frais.

9. Votre code promo exclusif

Merci d'avoir lu ce guide jusqu'au bout. C'est rare. La majorité des gens téléchargent un guide et ne l'ouvrent jamais.

En guise de remerciement (et parce qu'on préfère récompenser les gens qui font l'effort de s'informer), voici votre code promo :

CODE PROMO · VALABLE 30 JOURS

E L L I P S Y S 1 5

-15% sur votre devis Ellipsys

Comment l'utiliser

1. Allez sur ellipsys-solutions.com/devis
2. Remplissez le formulaire (3 minutes max)
3. Dans le champ "Informations complémentaires", mentionnez **code ELLIPSYS15**
4. On vous renvoie un devis personnalisé sous 24h, remise déjà appliquée

Et si vous avez la moindre question, vous pouvez répondre directement à l'email que vous avez reçu — c'est Monsef (le fondateur) qui répond, pas un service client.

Vous préférez parler de vive voix ?

04 67 20 97 09 — du lundi au vendredi, 9h-18h

Pas de standard. Pas de robot. Pas de musique d'attente.

Vous tombez directement sur Monsef ou Ayoub.